TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 18
LES POLYGONES : QUADRILATÈRES PARTICULIERS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le rectangle

1) Construire un rectangle $RECT$ tel que $RE = 6$ cm et $EC = 4$ cm.

2) Tracer ses diagonales. Que peut-on dire de leurs longueurs ? de leur point d'intersection ?

3) Construire les axes de symétrie de $RECT$. Combien y en a-t-il ?

4) Calculer le périmètre et l'aire de $RECT$.

Exercice 2 : Le carré

1) Construire un carré $CARE$ de côté 4,5 cm.

2) Construire ses axes de symétrie. Combien y en a-t-il ?

3) Calculer son périmètre et son aire.

Exercice 3 : Le losange

1) Construire un losange $LOSA$ dont les diagonales mesurent $LS = 8$ cm et $OA = 6$ cm.

2) Que peut-on dire de ses diagonales ? Tracer en couleur ses axes de symétrie.

3) Calculer l'aire de $LOSA$ (aire du losange $= \dfrac{\text{grande diagonale} \times \text{petite diagonale}}{2}$).

4) Mesurer un côté du losange, puis calculer son périmètre.

Exercice 4 : Le parallélogramme

1) Construire un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 7$ cm, $BC = 4$ cm et $\widehat{ABC} = 120°$.

2) Que peut-on dire de ses côtés opposés ? de ses diagonales ?

3) On mesure la hauteur relative à la base $[AB]$: on trouve environ 3,5 cm. Calculer une valeur approchée de l'aire de $ABCD$.

LN EDUCATION

Exercice 5 : **Vrai ou faux**

1) Un quadrilatère qui a quatre angles droits est un rectangle.

2) Un losange a ses quatre côtés de même longueur.

3) Les diagonales d'un rectangle sont toujours perpendiculaires.

4) Un carré est à la fois un rectangle et un losange.

5) Un parallélogramme a toujours au moins un axe de symétrie.

LN_EDUCATION